必刷小卷 3　小题标准练[3]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1．若集合 $A=\{x\mid x>3\}$，$B=\left\{x\left|\frac{x-4}{x+2}>0\right.\right\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{x\mid x>3\}$　　B. $\{x\mid x<-2\}$　　C. $\{x\mid x>3$ 或 $x<-2\}$　　D. $\{x\mid x>4\}$

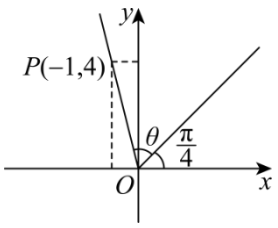
2. 若 $\frac{z}{z-1}=2+\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则复数 z 的虚部为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　D. $-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

3．若直线 $x-y-2=0$ 与直线 $x-y+a=0(a>0)$ 之间的距离为 $2\sqrt{2}$，则 $a=$（　　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

4. 已知角 θ 的大小如图所示，则 $\frac{\sin^2\theta+3}{\cos 2\theta}=$（　　）

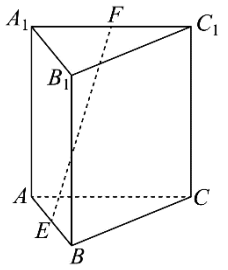


A. -11　　B. $-\frac{59}{8}$　　C. $-\frac{45}{8}$　　D. $-\frac{127}{16}$

5. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_2+a_8=-22$，$S_{11}=-110$，则 S_n 取最小值时，n 的值为（　　）

A. 14　　B. 15　　C. 16　　D. 15 或 16

6. 如图,在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,E,F 分别为棱 AB，A_1C_1 的中点.设 $\overrightarrow{BA}=a$，$\overrightarrow{BB_1}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BC}=c$，则 $\overrightarrow{EF}=$（　　）



A. $\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$　　B. $\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$　　C. $\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$　　D. $\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$

7. 若函数 $f(x)=e^x+e^{-x}-x^2,(x\in R)$，则 $f(x)$ 的值域为（　　）

A. $(0,2)$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $[e,+\infty)$　　D. $\left[e+\frac{1}{e}-1,+\infty\right)$

8. 已知直线 $l_1:x-my-1=0$ 与直线 $l_2:x+my-m+1=0$ 交于点 P，点 Q 是圆 $C:x^2+y^2-y=0$ 上的动点，则 $|PQ|$ 的最小值为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\sqrt{2}-\frac{1}{2}$　　D. $\sqrt{3}-\frac{1}{2}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9. 已知双曲线的方程为 $\frac{y^2}{64}-\frac{x^2}{16}=1$，则（　　）

A. 渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{2}x$　　B. 焦距为 $8\sqrt{5}$

C. 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. 焦点到渐近线的距离为 8

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos^2 A+\cos^2 B=1$，则下列说法正确的是（　　）

A. $|\sin A|=|\cos B|$　　B. $A+B=\frac{\pi}{2}$

C. $\sin A\sin B$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$　　D. $\tan A\tan B=\pm 1$

11. 数学中有许多形状优美的曲线，曲线 $C:\frac{y^2}{2}+\sin x=1$ 就是其中之一，下列选项中关于曲线 C 的说法正确的有（　　）

A．当 $x\in[-12,12]$ 时，曲线 C 与 x 轴有 4 个交点

B．曲线 C 的图象关于 $x=-\frac{\pi}{2}$ 对称

C．当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，曲线 C 上的一点 P 到原点距离的最大值为 $\sqrt{2}$

D．当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，曲线 C 上的一点 P 到原点距离的最小值小于 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

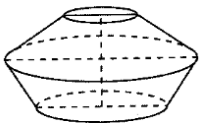
12.已知 $(x+ay)(2x-y)^5$ 的展开式中 x^2y^4 项的系数为 30，则 $a=$_____.

13.已知函数 $f(x)=\sin\omega x-\sqrt{3}\cos\omega x$，其中 $\omega>0$，若关于 x 的方程 $f(x)+\sqrt{3}=0$ 在区间 $[0,\pi]$ 上有且仅有 2 个不相等的实数根，则 ω 的取值范围是_____.

14.宋代是中国瓷器的黄金时代，涌现出了五大名窑：汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑.其中汝窑被认为是五大名窑之首.如图①，这是汝窑双耳罐，该汝窑双耳罐可近似看成由两个圆台拼接而成，其直观图如图②所示.已知该汝窑双耳罐下底面圆的直径是 12 厘米，中间圆的直径是 20 厘米，上底面圆的直径是 8 厘米，高是 14 厘米，且上、下两圆台的高之比是 $3:4$，则该汝窑双耳罐的侧面积是_____平方厘米.



图①



图②